

Ejercicios de JavaScript

Condicionales y Bucles

Ejercicio 1 — Número Par o Impar

Código JavaScript

```
function verificarParImpar() {
  const num = parseInt(prompt('Ingresa un número:'));
  if (isNaN(num)) {
    alert('Por favor ingresa un número válido.');
```

```
    return;
  }
  if (num % 2 === 0) {
    alert(`El número ${num} es PAR.`);
  } else {
    alert(`El número ${num} es IMPAR.`);
  }
}
```

Ejercicio 2 — Días del Mes

Programa que solicita el número de un mes y devuelve la cantidad de días que ese mes tiene.

Código JavaScript

```
function diasDelMes() {
  const mes = parseInt(prompt('Ingresa el número del mes (1-12):'));
  const nombres = ['', 'Enero', 'Febrero', 'Marzo', 'Abril', 'Mayo', 'Junio',
    'Julio', 'Agosto', 'Septiembre', 'Octubre', 'Noviembre', 'Diciembre'];
  const dias = [0, 31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31];
  if (mes < 1 || mes > 12) {
    alert('Mes inválido.');
```

```
    return;
  }
  alert(`${nombres[mes]} tiene ${dias[mes]} días.`);
}
```

Ejercicio 3 — Examen Aprobado

Programa que evalúa la nota de un examen: mayor a 7 aprueba, mayor a 4 debe recuperar, menor o igual a 4 es aplazo.

Código JavaScript

```
function evaluarNota() {
  const nota = parseFloat(prompt('Ingresa la nota del examen (0-10):'));
  if (isNaN(nota) || nota < 0 || nota > 10) {
    alert('Ingresa una nota válida entre 0 y 10.');
```

```

    return;
  }
  if (nota > 7) {
    alert(`Nota: ${nota} - APROBADO`);
  } else if (nota > 4) {
    alert(`Nota: ${nota} - DEBE RECUPERAR`);
  } else {
    alert(`Nota: ${nota} - APLAZO`);
  }
}

```

Ejercicio 4 — Grupo de Letras

Programa que clasifica una letra ingresada en uno de los cinco grupos definidos. Grupo A: vocales; Grupo B-E: consonantes organizadas alfabéticamente.

Código JavaScript

```

function clasificarLetra() {
  const letra = prompt('Ingresa una letra:').toLowerCase().trim();
  const grupos = {
    A: ['a', 'e', 'i', 'o', 'u'],
    B: ['b', 'c', 'd', 'f', 'g'],
    C: ['h', 'j', 'k', 'l', 'm'],
    D: ['n', 'p', 'q', 'r'],
    E: ['s', 't', 'v', 'w', 'x', 'y', 'z']
  };
  for (const [grupo, letras] of Object.entries(grupos)) {
    if (letras.includes(letra)) {
      alert(`La letra '${letra}' pertenece al Grupo ${grupo}`);
      return;
    }
  }
  alert('Letra no encontrada en ningún grupo.');
```

Ejercicio 5 — Piedra, Papel, Tijera con Rondas

Extensión del juego clásico que permite elegir la cantidad de rondas. Muestra por ronda: jugadas de ambos jugadores, ganador de la ronda, puntaje parcial y rondas restantes. Al finalizar indica el ganador.

Código JavaScript

```

const opciones = ['Piedra', 'Papel', 'Tijera'];

function gana(a, b) {
  return (a==='Piedra'&&b==='Tijera') ||
    (a==='Papel'&&b==='Piedra') ||
    (a==='Tijera'&&b==='Papel');
}

```

```
function jugarRondas() {
  const totalRondas = parseInt(prompt('¿Cuántas rondas deseas jugar?'));
  let puntajeJugador = 0, puntajePC = 0;

  for (let ronda = 1; ronda <= totalRondas; ronda++) {
    const jugada = prompt(`Ronda ${ronda} de ${totalRondas}\nElige: Piedra, Papel o Tijera`);
    const pc = opciones[Math.floor(Math.random() * 3)];
    let resultado;
    if (jugada === pc) resultado = 'Empate';
    else if (gana(jugada, pc)) { resultado = 'Jugador ganó'; puntajeJugador++; }
    else { resultado = 'Computadora ganó'; puntajePC++; }

    alert(`Ronda: ${ronda} de ${totalRondas}\n` +
      `Jugador: ${jugada}\nComputadora: ${pc}\n${resultado}\n` +
      `Puntaje: ${puntajeJugador} (J) - ${puntajePC} (C)\n` +
      `Rondas restantes: ${totalRondas - ronda}`);
  }

  if (puntajeJugador > puntajePC) alert('¡Ganaste!');
  else if (puntajePC > puntajeJugador) alert('¡La computadora ganó!');
  else alert('¡Empate!');
}
```